

实验 1-嵌入式软件串口通信实验

1. 实验介绍

了解嵌入式软件开发与测试环境，下载程序到板子，可以运行，并且搭建串口通讯机制，并能够发送和收集程序运行所需要和返回的数据。通过串口数据控制三个传感器轮流损坏和修复（需要修改源程序来实现）。

2. 实验目的

- （1）熟悉嵌入式软件开发流程：交叉编译、烧写/下载、调试与运行验证。
- （2）嵌入式软件测试教学实验系统板功能和 ESTest_A1 代码组成。
- （3）搭建并验证嵌入式软件串口（UART）通信机制。
- （4）学会修改嵌入式源代码以实现软件层面的故障注入。
- （5）培养实验报告撰写能力与系统性调试技能。

3. 实验环境

（1）**硬件：**嵌入式软件测试教学实验系统板-A1、USB 口串口线、USB 口 ST-Link 烧录线、电源；Win 系统开发电脑（至少 2 个 USB 接口）

（2）软件

- 代码编辑器：Keil MDK v535、Cursor/VScode Copilot（推荐辅助使用）
- 烧写工具：ST-Link
- 串口软件：XCOM V3.0.exe
- 其它工具：Python、Matlab 自动化脚本环境

4. 实验任务

4.1. 实验任务 1 — 环境搭建与固件下载

目标：建立嵌入式开发环境，将示例代码（ESTest_A1）烧录到目标板，使板子正常启动，并能通过串口和 LCD 屏幕输出启动信息和周期性传感器读数。

验收标准：串口终端和 LCD 屏幕均能显示板子启动信息及连续的传感器读数，确认固件正常运行。

4.2. 实验任务 2 — 串口通信协议设计

目标：设计并实现一套串口通信指令集，实现 PC 端向板子发送命令，并解析和处理板子的返回信息。

验收标准：通过串口发送指令后，板子能按照定义协议返回数据，数据格式正确且可被 PC 端解析。

4.3. 实验任务 3 — 通过串口实现传感器故障注入

目标：在固件中实现对三个传感器的故障注入与修复功能，能够通过串口指令控制传感器的启用和禁用，实现软件层面的“故障模拟”。

验收标准：发送故障注入命令后，对应传感器读数异常或固定错误值；发送修复命令后，传感器读数恢复正常；板子在故障注入和修复过程中无异常崩溃。

4.4. 实验任务 4 — 嵌入式设备数据采集与分析

目标：对采集到的嵌入式设备数据与发送的命令数据进行对比分析，包括传感器故障响应时间和恢复时间等进行统计，并绘制随时间变化曲线。

验收标准：数据分析报告完整，统计数据准确，图表清晰显示传感器故障注入和修复过程，能够得出系统响应特性结论。

4.5. 实验任务 5 — 源码记录、复现与报告提交

目标：整理实验中修改的固件源码、PC 端脚本及实验报告。

验收标准：源码可编译运行，脚本能够执行实验流程，实验报告结构清晰、内容完整，包括实验步骤、数据分析和结论。